

miniQMT 国债逆回购自动执行

README 完整版

源文件: [reverse_repo/README.md](#)

生成时间: 2026-08-02 10:39:18 +0800

源文件SHA-256: 66dbe9f072be80a0b53672118d621a9bacb1ffa933a286361efd46f55ff58167

miniQMT 国债逆回购自动执行

`reverse_repo`是可独立迁移的miniQMT实盘执行单元。核心功能只有两个：按配置 执行第一次GC001借出，以及在稍后时间用GC001/R-001处理剩余可用资金。状态机、账户绑定、模拟证书和Windows任务计划程序共同构成实盘安全门禁；故障邮件是 可选的旁路告警，不参与启用或交易判定。

核心策略

阶段	默认执行时间	默认资金比例	行为
第一次	09:30:42	90%	按GC001实时买一借出；未完全成交时继续核验、撤单和重试，最长5分钟或到当前交易时段结束
第二次	15:10:00	100%	重新查询可用资金，比较GC001与R-001五档预计成交年化，处理配置比例对应的目标资金

两次执行分别查询当时账户资金，不依赖早先保存的现金值。第二次首次获得足以 交易的有效资金快照后，会冻结“快照×比例”的目标额度；后续部分成交和重试只 扣减该目标，不会反复乘比例或突破上限。

任一资金比例设为0，对应Windows任务不会启用；即使封装脚本被手工误启动， 也会在连接miniQMT和下单前退出。

常用命令

在`reverse_repo`目录运行：

```
\rr      # 显示完整帮助
\rr add   # 安装或更新两个实盘任务；完成后保持Disabled
\rr stat  # 查看配置参数、任务状态、调度时间和最近结果
\rr on    # 通过全部门禁后，只启用资金比例大于0的阶段
\rr off   # 禁用实盘任务
\rr del   # 删除实盘任务
\rr mail  # 配置故障告警邮件
\rr mt    # 发送故障邮件测试
\rr reset # 撤销本机模拟证书
\rr stress # 部署一次性模拟账户5Hz全链路压力测试
\rr stress off # 在执行前撤销压力测试调度
\build_readme_pdf.ps1 # 从完整README.md重新生成PDF
\verify.ps1 # 数秒完成本机参数、单元测试、语法、状态机和PDF同步检查
```

仓库根目录的`\rr`是兼容转发入口，含义相同。

新机器部署

1. 安装并配置miniQMT，确认Python可以导入`xtquant`。

如需在本机重新生成README PDF，再执行 `python -m pip install -r requirements-docs.txt`。

2. 将`config/runtime.example.json`复制为`config/runtime.local.json`，填写Python、实盘miniQMT和模拟miniQMT的`userdata_mini`路径。

3. 启动并登录实盘miniQMT，确认只登录一个状态正常的证券账户，然后执行：

```
\bind.ps1 live
```

4. 关闭实盘miniQMT，启动并登录模拟miniQMT，然后执行：

```
\bind.ps1 simulation
```

5. 可选：执行`.\rr mail`保存SMTP配置。密码由Windows当前用户加密，不能跨用户或跨机器复制；跳过本步不影响`.\rr on`和策略执行。
6. 执行`.\rr add`安装任务。新任务保持Disabled，不会立即交易。
7. 执行`.\verify.ps1`，通常约2–5秒，不连接miniQMT也不下单。
8. 用一个完整交易日完成真实模拟miniQMT功能验证并生成能力证书。
9. 执行`.\rr stat`复核参数和计划时间，再用`.\rr on`启用实盘。

账户绑定工具会自行查询miniQMT账户，只在本机保存账户号的SHA-256指纹。不要在命令、代码或配置文件中填写证券账号。

策略配置

编辑本机文件`config/runtime.local.json`：

配置项	默认值	允许范围	含义
<code>first_execution_time</code>	09:30:42	09:30:00–11:28:00或13:00:00–15:28:00	第一次开始取行情并尝试借出
<code>second_execution_time</code>	15:10:00	09:30:00–11:30:00或13:00:00–15:30:00，右端不含	第二次开始扫描资金，必须比第一次至少晚5分钟
<code>first_cash_usage_ratio</code>	0.90	0–1	第一次目标本金比例；0禁用，1使用全部可用资金
<code>second_cash_usage_ratio</code>	1.00	0–1	第二次目标本金比例；0禁用，1使用全部可用资金

时间采用24小时制HH:mm:ss。配置不做午休映射，也不会把越界时间自动修正成其他时间；不合法配置会让`verify.ps1`、`rr add`和`rr on`直接失败。负数、大于1、非数字、NaN和无穷大的资金比例均会在连接miniQMT前被拒绝。

验证层次、耗时与适用条件

验证	通常耗时	是否连接miniQMT	是否下单	用途
<code>verify.ps1</code> 本地验证	2–5秒	否	否	校验当前四项参数、全部单元测试、PowerShell语法、状态机形式证明及README/PDF同步
模拟账户能力认证	一个完整交易日	是，仅模拟	是，单阶段最多1000元	验证上午恢复、下午订单生命周期、接口、账户绑定和最终证书签名
5Hz全链路压力测试	一个完整交易日	是，仅模拟	是，模拟T+0	测试网络、机器、Tick回调、查询和交易接口承压；不生成或替代能力证书

首次进入实盘前必须完成一次模拟账户能力认证。以下变化会使能力证书失效，必须重新用一个完整交易日认证：

- 状态机、执行器、实盘封装、启用门禁或相关安全代码变化；
- miniQMT/XtQuant运行库变化；
- 第一次或第二次执行时间变化；
- 手动执行`rr reset`，或迁移到新机器。

“一个完整交易日”表示必须同时取得上午恢复流程和下午订单生命周期两段证据，并在15:31汇总签发证书；不是同一个Python进程连续运行一整天。部署验证任务：

```
.\scripts\install_repo_simulation_validation_tasks.ps1 -ValidationDate 2026-08-10
```

日期应替换为未来交易日。执行当天需要启动并登录模拟miniQMT；三个一次性任务 会按照当前第一次时间、当前第二次时间和15:31分别运行。

只修改first_cash_usage_ratio或second_cash_usage_ratio不需要重新跑一天。比例仍由本地验证严格检查，并在每次rr on时写入带HMAC签名的实盘启用快照。

只修改资金比例

```
.\rr off
# 编辑 config\runtime.local.json
.\verify.ps1
.\rr stat
.\rr on
```

这条流程只需数秒加人工复核，不重新生成模拟证书。rr on会为当前四项参数 生成新的启用快照。

修改执行时间或安全代码

```
.\rr off
# 修改配置或代码
.\verify.ps1
.\rr add
# 用一个完整交易日重新完成模拟能力认证并生成证书
.\rr stat # ScheduleMatchesConfig必须为True
.\rr on
```

能力证书绑定两项执行时间、状态机、执行与门禁源码以及XtQuant运行时；资金比例 不属于全日能力证书。

实盘安全与运维

- 交易日需启动并登录对应的miniQMT客户端，Windows用户保持登录。
- 执行器每次都会核验QMT环境、账户指纹、实时资金、未决委托和行情新鲜度。
- rr on会签名保存当时的两项时间和两项资金比例。之后当前配置、模拟证书、

执行源码或XtQuant任一发生变化，任务都会在连接miniQMT前拒绝执行；必须先 rr off，确认新参数，再重新 rr on。

- 委托意图先持久化再提交；网络异常后先查询券商状态，不能确认时停止并告警，不会盲目补单。

- 两个实盘任务共用进程锁，避免同一账户并发执行逆回购策略。
- 无法自动解决的故障一定写入日志和报告；若已配置SMTP则尽力发送邮件。

未配置、配置损坏、密码解密失败或发送失败都不影响策略状态和退出码。

- rr off、rr add、rr del和rr reset都会撤销实盘启用快照。rr off和rr del不依赖策略参数校验；即使配置损坏，仍可禁用或删除任务。

迁移前先执行.\rr off，并确认没有本策略的未决委托。不要复制活动锁、未完成 的当日日志或旧机器的模拟证书。迁移后必须重新检查miniQMT路径、账户绑定、XtQuant运行时和Windows任务状态；SMTP告警如需使用，应在新机器重新配置。

附录A：目录结构

```
reverse_repo/
├─ rr.cmd          # 简短任务管理入口
├─ bind.ps1        # 实盘/模拟账户绑定入口
├─ scripts/        # 执行器、状态机、门禁和PowerShell封装
├─ tests/          # 独立单元测试
├─ docs/           # 状态机说明及形式验证结果
├─ config/         # 示例配置；*.local.*不进入版本库
├─ reports/        # 本机运行证据，不进入版本库
└─ logs/           # 本机日志，不进入版本库
```

附录B：执行时间细节

- 第一次执行时间必须距离当前交易时段停止至少2分钟。它最多尝试5分钟；跨越上午或下午交易时段时，分别在11:30或15:30停止。
- 第二次执行时间必须比第一次至少晚5分钟。若配置在上午，它会在11:30–13:00等待，13:00恢复扫描；最晚在15:30停止。
- 15:27以后第二次执行只使用GC001，不再把处于深市收盘集合匹配阶段的R-001当作连续交易盘口。
- Windows任务会提前启动以完成连接和预检。默认配置下第一次任务09:28启动，第二次任务15:08启动；真正下单时间仍由配置项控制。

附录C：一次性模拟接口压力测试

压力测试不是日常实盘策略，也不参与模拟证书签名。任务 `miniQMT SIM Interface Stress 5Hz` 用于模拟 miniQMT 环境的全链路承压评估。它覆盖行情订阅与回调、5Hz 账户查询、委托与成交回报、撤单、T+0 持仓恢复、故障清理以及结果落盘。

部署一次性任务：

```
.\rr stress          # 自动选择下一个可完整执行的工作日
.\rr stress 2026-08-10 # 也可明确指定未来工作日
.\rr stress stat      # 查看任务状态、计划时间和最近结果
.\rr stress off       # 禁用任务，保留任务定义和历史结果
.\rr stress del       # 从Windows任务计划程序彻底删除
```

每次执行命令都会安装或更新同名的一次性任务。日期必须是未来工作日；交易所 休市日会在运行时安全退出，不会下单。`off`和`del`仅允许在任务尚未运行时 执行；任务已运行时拒绝强杀，避免跳过撤单和模拟持仓恢复。

模拟环境硬门禁

- Windows任务动作固定指向模拟压力测试封装，不接受实盘路径或账户参数。
- 封装只读取`simulation_qmt_path`和模拟账户绑定文件。
- 安装时要求路径带“模拟”标识并存在唯一模拟证券账户绑定。
- 运行时再次核对路径、QMT路径指纹、账户环境和账户哈希；任一不符都会在委托前停止。因此该命令不能把压力单发送到实盘账户。

时间隔离

- 进程09:41:30启动。

- 测量窗口为09:42–11:30、13:00–15:05，午休不计入5Hz周期。
- 14:50以后不建立新测试仓位。
- Windows设置5小时24分钟硬上限，接口永久阻塞时约15:05:30强制结束。
- 它避开09:30的第一次功能验证、15:08的第二次功能验证和15:31证书任务。

压力负载

- 每0.2秒查询资产和全部当日委托，每秒查询持仓和成交，理论共69,900个5Hz周期。
- 订阅货币ETF、债券ETF、黄金ETF、跨境ETF、宽基ETF、沪深A股及GC001/R-001的Tick。
- 每20分钟执行模拟T+0闭环。货币ETF使用当时保守可用资金的80%，拆成最多5笔；债券、黄金和跨境ETF各使用20%。没有新鲜双边报价的品种记录为跳过。
- 退出前撤销全部压力测试未决委托，并要求测试品种持仓回到启动基线。

判定和输出

通过门槛包括：5Hz周期覆盖率至少98%、超过200毫秒的周期不高于1%、查询 错误率不高于0.1%、连续失败不超过2次、无断线、无未决委托，并至少完成三类 T+0闭环。失败时若已配置SMTP则尽力告警；邮件不可用不改变测试结论。

结果写入reports/simulation_interface_stress/:

- stress_5hz_YYYYMMDD.json：最终结论和延迟分布。
- stress_5hz_YYYYMMDD.checkpoint.json：每分钟检查点。
- stress_5hz_YYYYMMDD.samples.jsonl：周期、资源与委托事件样本。
- stress_5hz_YYYYMMDD.log：完整标准输出和错误日志。

压力报告必须人工审查。压力测试失败不会伪造或删除功能证书，但在问题解释清楚 以前不应启用实盘。

附录D：README与PDF同步

每次修改README.md后必须同在一次变更中执行：

```
.\build_readme_pdf.ps1
```

该命令从完整Markdown生成output/pdf/reverse_repo_README.pdf，并记录源文件 SHA-256。.\verify.ps1会核对哈希；README已经变化但PDF尚未重新生成时，验证 会失败，从而防止两种格式失去同步。

附录E：独立仓发布边界

本目录可直接作为独立Git仓使用。仓库根目录.gitignore必须保持启用，禁止 提交config/*.local.*、logs/、reports/、.venv/和tmp/。公开仓只包含 示例配置、代码、测试、说明文档以及同步生成的README PDF；证券账号指纹、QMT本机路径、SMTP配置与密码、签名密钥、实盘启用快照和运行证据均只留在本机。